

乡村振兴背景下农业农村现代化水平测度及障碍度分析

——以江西、湖南、湖北为例

江西财经大学 徐可欣 王美玉 邹婧

摘要

农业强国是社会主义现代化强国的根基,要想实现民族复兴、国家富强,就必须紧紧抓牢农业农村现代化这条路径。乡村振兴战略是关乎国计民生的根本战略。从脱贫攻坚迈向乡村振兴,坚持农业农村优先发展,用乡村振兴统揽新发展阶段“三农”各项工作,我国乡村建设进入了全新历史发展阶段,但农业农村现代化区域间发展仍然存在不平衡不充分的问题。因此科学测度和评价地区农业农村现代化发展水平,有利于精准施策、因地制宜地推进农业农村现代化。

本文以江西省、湖南省、湖北省为中心的“中三角地区”为主要研究对象,从生活、经济、文教、医疗、交通和农业六个方面的现代化角度选取 22 个二级指标建立指标体系,运用熵权法和 CRITIC 权重法综合计算权重,基于障碍度模型和耦合协调度模型,对江西、湖南、湖北 2011—2020 年的农业农村现代化发展水平进行测度,对比分析三省内部子系统的耦合协调度与诊断发展阻碍因素。

研究结果认为,从整体上看三省农业农村现代化发展水平持续上升,农业现代化和农村现代化两个子系统表现耦合协调度不断提升,但制约现代化发展的因素不同,每个省份在不同时期的制约发展因素也不同。2011—2015 年四级公路年末里程等交通因素主要制约当时江西省农业农村现代化发展,随后村卫生室和村文化站逐步替代其成为主要制约因素。而村卫生室和村文化站在 2011—2015 年是制约湖南省农业农村现代化的主要因素,在此期间制约湖北省农业农村现代化发展的影响因素则主要是文教和生活。四级公路年末总里程和农药施用量(村均文化站)是阻碍农业农村现代化的共同重要因素。因此提出应强化完善文化站设施建设,持续开展农药化肥减量行动,中三角地区要加强交流、互相借鉴,在发挥各自优势的同时带动三省协同发展,加快农业农村现代化发展的步伐。从近 10 年三省的耦合协调度持续提升的发展趋势中,得出农业现代化为农村现代化提供保障,两者相互促进,在农业农村现代化发展的进程中要持续提高两者的协调水平,充分发挥耦合乘数效应,实现走向农业农村高质发展的良性耦合。

关键词: 农业农村现代化;障碍度模型;耦合协调度模型

一、研究背景

强国必先强农,推进农业农村现代化是新时代建设社会主义现代化强国的必然要求。截至 2020 年底,我国 832 个国家级贫困县已经全部脱贫摘帽,农村现代化取得突破性成就,2021 年中央出台文件提出“全面推进乡村振兴加快农业农村现代化”的发展方向。如今,我国农村经济已经得到明显发展。农业生产总值不断提高,综合生产能力稳步提升,农村播种面积不断扩大,农药化肥使用率得到明显缓解改善,农作物灌溉率和耕种收割机械化率不断提高;农村生活现代化得到明显提升,空调使用量不断提高,农村居民人均可支配收入基本逐年提高,农村基础设施建设得到普遍加强,全国农村地区基本实现了村村通硬化公路。农村农业结构性改革不断深入推进,乡村治理体系已经得到初步建立,农村整体生活水平得到明显改善,人民幸福生活指数不断提高。

党的二十大会议中强调了加快我国现代化建设的重要性,对农业农村工作进行了总体部署。总书记在 2022 年 12 月 23 日至 24 日的中央农村工作会议中强调满足人民美好生活需要,从根本来说离不开农业的发展。乡村振兴背景下的农业农村现代化是实现我国经济发展过程中的及其重要的一环,尽管在实现全



部脱贫后我国农村经济发展得到明显提高,但是区域间不平衡不充分、城乡发展之间仍然存在差距的问题仍然存在。因此科学测度和评价地区农业农村现代化程度和剖析障碍因素,有利于精准施策、因地制宜地推进农业农村现代化,既可以为监测农业农村现代化进展提供数据支撑,又可以为顺利实现农业农村现代化目标提供决策参考,具有丰富的理论和实践意义。

江西、湖南、湖北长江中下游三省位于我国发展的要地。三省以京广通道、京港通道沟通南北,以沿江通道、沪昆通道外加长江黄金水道贯通东西。如果中三角成为我国发展的强劲的中坚力量,就可以带动长三角、珠三角、成渝圈和京津冀,进而带动全国的发展,中三角在我国经济发展中占据重要地位。因此本文对江西、湖南、湖北 2011—2020 年的农业农村现代化发展水平进行测度,对比分析三省农业现代化和农村现代化子系统的耦合协调度与诊断发展阻碍因素。

二、文献综述

(一)国内研究

农业农村现代化一直以来都受到学者的广泛关注,许多学者从不同方面对问题进行了研究。关于农业农村现代化的内涵,彩露平和陈俊豪(2023)从乡村振兴背景下对农业现代化和农村转型发展的社会基础进行了研究,他们认为我国农村经济已经得到迅速发展,但在人才需求、信息化水平等方面与发达国家仍存在一定差距,我国依然要扎实做好农村的发展建设;关于农业农村现代化发展水平评价,刘瑜、国亮和甄雯青(2022)三人以陕西省为研究对象,搜集整理了 10 年共 23 个指标评价体系的数据,使用熵权法对陕西省农业农村现代化综合发展水平进行了测度,分析了陕西省农业农村现代化发展亟需改进之处。张琥烽(2023)创新地使用了平衡记分卡结合层次分析法,构建了适合陕西省的农业农村现代评价指标体系,更加全面、准确、科学地衡量了陕西省不同地区的农业农村现代化水平;关于农业农村现代化进程中的阻碍因素探究,梁俊芬、蔡勋、冯珊珊和陶亮(2022)从农业现代化、农村现代化、城乡融合三个维度构建了包括 24 个指标的珠三角地区农业农村现代化体系指标,采用均权法测度农业农村现代化发展指数,借助障碍度模型诊断农业农村现代化发展的主要障碍因素,最后基于研究结果提出农业适度规模经营、加快农村剩余劳动力转移就业、推进化肥农药减量增效等建议。辛岭、刘衡和胡志全(2021)构建指标体系测算 2005—2019 年全国 31 个省份的农业农村现代化水平,借助障碍度模型和空间计量模型分析各个省份的结构和水平差异,着力找出我国农业农村现代化发展过程中存在的问题以及需要改进的措施。

(二)国外研究

西方对农业现代化的研究最早可以追溯到 20 世纪 60 年代。相较于国内学者,国外学者对农业农村现代化水平进行测度的应用研究比较少,他们较多集中于对理论上的分析。Hesse Nicole(2021)从机械风力供水系统角度强调了西方社会的农村地区使用风能是技术现代化进程的一部分,最后证明了风力是农村现代化进程的一部分。Mariyono Joko, Abdurrachman Hamidah, Suswati Enny, Susilawati Agnes Dwita, Surjarwo Makmur, Waskito Jaka, Suwandi, Zainudin Arif(2020)以印度尼西亚为研究对象分析了农业经营参与及决定因素对经济效益的影响,采用结构方程模型展示了累积因果结论模型,得出妇女参与显著促进了农业企业参与,农业企业参与导致了收入的产生的结论。通过提供充足的交通基础设施、有利的农业经营环境、通过培训和延伸服务进行人力资本投资等途径,扩大蔬菜型农业企业,增加农民收入。Akolgo Gilbert Ayine, Quaye Duke Nii Darko, Alhassan Abdul Rauf Malimanga, Asosega Killian Asampana, Nunoo Ebenezer, Akimsah Jedaiah Osman A., Deho Michael Elorm, Atta Darkwa Thomas(2022)从农民的认知、人口和非农业部门增长的角度洞察了加纳农业机械化现状,采用问卷法的方式获取数据,使用 SPSS 对获取的数据进行多元回归,探究影响农业机械化的因素。

(三)文献评述

现如今关于农业农村现代化的内涵、发展水平评价和障碍因素探究已有一定研究基础,但是相对于农业现代化,农业农村现代化的研究还较为薄弱。目前对农业农村现代化水平的测度已经有较为完备且有效的研究体系,但大部分研究集中于某一省份的研究,对于有合作战略的多省份之间的农业农村现代化水平对比分析较为缺乏,对于农业农村现代化内部系统间耦合协调程度分析不足。基于此,本文以江西省、湖南省、湖北省为中心的“中三角地区”为主要研究对象,从生活、经济、文教、医疗、交通和农业六个方面的现代



化角度选取 22 个二级指标建立指标体系,利用综合评价方法对 2011—2020 年三省农业农村现代化发展水平进行测算,借助障碍度模型和耦合协调度模型,对比分析三省内部子系统之间的耦合协调水平和制约三省农业农村发展的主要因素,并提出针对性的建议。

三、研究设计

(一)数据来源

本文为研究江西省、湖南省、湖北省三省农业农村现代化发展水平及制约三省农业农村发展的主要障碍因素,结合数据的可得性和时效性以及数据分析的有效性,本文选取了 2011—2020 年江西、湖南、湖北三省有关农村生活、经济、教育、医疗、交通和农业等方面的相关数据进行本文的数据分析与模型构建。本文数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《江西省统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《湖南省统计年鉴》。数据来源有理有据,数据真实性可以考究。

(二)指标体系构建

通过文献梳理,本文主要参考了学者肖冰、吴诗翩的文章,根据影响农业农村现代化,关系到农村居民幸福感和满意度等方面,选择从生活、经济、文教、医疗、交通和农业六个方面的现代化设置一级指标,并设置人均用电量等 22 个二级指标,对江西、湖南、湖北三省的农业农村现代化发展水平及障碍度进行测度与分析。具体指标名称及指标解释如表 1 所示。

表 1 指标体系

一级指标	二级指标	指标解释	作用方向
生活现代化 (A)	农村宽带接入用户数(万户)(A1)	农村接入宽带的用户数量	正向
	人均用电量(亿千瓦时/万元)(A2)	农村总用电量/农村人口	负向
	恩格尔系数(A3)	农村居民总消费中食品消费所占的比重	正向
	每百户空调拥有量(台)(A4)	农村每百户居民拥有的空调数量	正向
经济现代化 (B)	人均可支配收入(元/人)(B1)	农村居民总收入/农村人口	正向
	农村住户人均固定资产投资(亿元/万人)(B2)	农村居民固定资产投资/农村人口	正向
	农村居民人均消费性支出(元/人)(B3)	农村居民总消费/农村人口	正向
文教现代化 (C)	村均文化站(个)(C1)	农村文化站总个数/村总个数	正向
	农村居民人均教育文化娱乐支出(元)(C2)	农村居民教育娱乐总支出/农村人口	正向
医疗现代化 (D)	村均卫生室(个)(D1)	农村卫生室总量/村总个数	正向
	乡村卫生人员(D2)	农村卫生人与总个数	正向
	医疗保健消费占比(%) (D3)	农村居民消费中医疗保健消费的占比	正向
	每千农业人口乡镇卫生院床位数(张)(D4)	农村每千个农业人口的卫生院床位数	正向
交通现代化 (E)	四级公路年末里程(公里)(E1)	农村四级公路年末里程	正向
	邮政在农村投递路程(公里)(E2)	农村邮政投递总路程	正向
	交通通信消费支出占比(E3)	农村居民消费中交通和通信消费所占比重	正向
农业现代化 (F)	单位播种面积农业产值(亿元/千公顷)(F1)	农业总产值/农作物播种总面积	正向
	单位播种面积农用机械总动力(千瓦/千公顷)(F2)	农用机械总动力/农作物播种面积	正向
有效灌溉率 (F3)	有效灌溉面积/农作物播种面积	正向	
	农、林、牧、渔业总产值(亿元)(F4)	农业大类的总产值	正向
	单位面积农药使用量(吨/千公顷)(F5)	农药使用量/农作物播种面积	负向
	除涝率(F6)	除涝面积/农作物播种面积	正向

(三)数据处理及分析方法介绍

1. 熵权法

(1)熵权法的基本概念

熵权法的基本思路是根据指标变异性的确定权重。通常,如果某个指标的信息熵即信息量的期



望越小,表明指标值得变异程度越大,提供的信息量越多,在综合评价中所能起到的作用也越大,其权重也就越大。相反,如果某个指标的信息熵越大,表明指标值得变异程度越小,提供的信息量也越少,在综合评价中所起到的作用也越小,其权重也就越小。因而利用熵值携带的信息进行权重计算,结合各项指标的变异程度,利用信息熵这个工具,计算出各项指标的权重,为多指标综合评价提供依据。

(2)熵权法的基本流程

①数据标准化

在计算指标权重前,应先对数据进行标准化处理,去除数据的量纲。

假定有 m 个指标, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_m$, 其中 $X_i = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, 对各个指标标准化后的值记作 $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_m$ 。

那么对于正向指标即对农业农村现代化水平有正向影响的指标:

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)} \quad \text{公式1}$$

对于负向指标即对农业农村现代化水平有负向影响的指标:

$$Y_{ij} = \frac{\max(X_i) - X_{ij}}{\max(X_i) - \min(X_i)} \quad \text{公式2}$$

②求各指标在各方案下的比值

$$p_{ij} = \frac{Y_{ij}}{\sum_{i=1}^n Y_{ij}} \quad \text{公式3}$$

③求各指标的信息熵

$$E_j = -\ln(n)^{-1} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij} \quad \text{公式4}$$

④通过信息熵计算各指标权重

$$w_j = \frac{1 - E_j}{k - \sum E_j} (j = 1, 2, 3, \dots, m) \quad \text{公式5}$$

⑤最后计算每个方案的综合评分

$$s_j = \sum_{j=1}^m w_j \cdot p_{ij} \quad \text{公式6}$$

2. CRITIC 权重法

(1)CRITIC 权重法的基本概念

CRITIC 法是一种比熵权法和标准离差法更好的客观赋权法,基于评价指标的对比强度和指标之间的冲突性来综合衡量指标的客观权重。考虑指标变异性大小的同时兼顾指标之间的相关关系,并非数字越大就说明越重要,完全利用数据自身的客观属性进行科学评价。

(2)CRITIC 权重法的过程

①无量纲化处理

处理方法类似,先将数据按照正向指标和负向指标进行分类,并通过以下公式进行归一化处理。

对于正向指标:

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)} \quad \text{公式7}$$

对于负向指标:

$$Y_{ij} = \frac{\max(X_i) - X_{ij}}{\max(X_i) - \min(X_i)} \quad \text{公式8}$$

②计算指标变异性

$$\begin{cases} \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij} \\ S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}} \end{cases} \quad \text{公式9}$$



S_j 表示第 j 个指标的标准差。

指标标准差越大表示该指标数值差异性越大,则该指标可以反映出更多信息,说明该指标在综合评价的过程中占有更加重要的地位,应该分配的权重也就越大。

③确定指标冲突性

$$R_j = \sum_{i=1}^p (1 - r_{ij}) \quad \text{公式 10}$$

r_{ij} 表示评价指标 i 和 j 之间的相关关系。

指标之间相关系数越大,说明其反映的信息重复度越高,而由于重复性增加,导致指标反映出的信息量减少,在综合评价中的地位也应适当地降低,因此应适度减少该指标的权重。

④计算信息量

$$C_j = S_j \sum_{i=1}^p (1 - r_{ij}) = S_j \times R_j \quad \text{公式 11}$$

C_j 越大,说明指标含有的信息量越多,在综合评价中的地位越高,因此该指标应分配的权重也应当越高。

⑤得出客观权重

通过计算得出各指标的权重 W_j

$$W_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^p C_j} \quad \text{公式 12}$$

3. 障碍度

为进一步了解江西省、湖南省、湖北省三省农业农村现代化发展的主要障碍和主要制约因素,找准推动三省农业农村发展的主要缺陷和未来乡村工作的主要着力点,更有针对性地调动三省农业农村发展潜力,提高农业农村现代化水平,改善人民生活,精准扶贫,精准脱贫,共同致富。本文引入障碍度模型,从影响三地农业农村现代化的障碍因子展开诊断分析,识别制约发展的关键性因素。

①计算指标偏离度 F_{ij}

$$F_{ij} = 1 - Y_{ij} \quad \text{公式 13}$$

Y_{ij} 为各指标数据归一化后的值。

②计算指标障碍度 Z_{ij}

$$Z_{ij} = \frac{w_j \times F_{ij}}{\sum_{ij=1}^n w_j \times F_{ij}} \times 100\% \quad \text{公式 14}$$

W_{ij} 为计算得出的指标权重。 F_{ij} 为指标偏离度。

4. 耦合协调度模型

耦合度是评价两个或两个子系统以上相互作用的大小的指标。本文引入耦合协调度模型,能更好地了解农业现代化与农村现代化两个子系统的耦合协调状况,发挥耦合乘数效应,推动农业农村现代化。本文主要采用较为细致的耦合协调度等级来划分,三省农业农村现代化的耦合协调度,具体如表 2,以反映两个子系统耦合协调发展程度,促进二者最终实现整体协同发展。

表 2 耦合协调等级划分标准

耦合协调度 D 值区间	协调等级	耦合协调程度
(0.0~0.1)	1	极度失调
[0.1~0.2)	2	严重失调
[0.2~0.3)	3	中度失调
[0.3~0.4)	4	轻度失调
[0.4~0.5)	5	濒临失调
[0.5~0.6)	6	勉强协调
[0.6~0.7)	7	初级协调
[0.7~0.8)	8	中级协调
[0.8~0.9)	9	良好协调
[0.9~1.0)	10	优质协调



四、实证分析

(一)缺失值补充

江西、湖南、湖北 2013 年和 2014 年的每百户空调拥有量有缺失值,由于数据数量级较小,且呈现逐年几乎等额的线性增长,因此本文选择以时间序列的简单线性回归进行插值处理,并利用处理后的数据进行下一步的分析。

(二)权重计算

本文通过计算得出三省的熵权法下的权重和 CRITIC 权重。由于熵权法是通过评价指标中含有的信息量的多少进而决定其赋权的大小,这样的赋权方式不够系统全面,而 CRITIC 赋权法是基于指标内部的变异性和冲突性进行权重计算,这一计算方法更加客观和全面。本文采用二者结合的方式来确定综合权重,并进行下述分析,更加客观合理。同时为了使得综合权重的计算更加有说服力,本文放弃了简单加权平均的赋权方式,而选择根据最小信息熵原理,采用拉格朗日乘数法算出综合权重的最优解,得到综合赋权的权重,便于后续建模与分析。

$$F_i = \frac{\sqrt{M_i \times N_i}}{\sum_{i=1}^{10} \sqrt{M_i \times N_i}} \quad \text{公式 15}$$

M_i 为熵权法下的权重, N_i 为 CRITIC 赋权法下的权重, F 为综合赋权的权重。

江西、湖南、湖北三省权重结果如表 5 所示。

表 5 江西省指标权重

一级指标	二级指标	拉格朗日综合指标权重	综合一级指标权重
生活现代化	农村宽带接入用户(万户)	4.93%	16.53%
	人均用电量(亿千瓦时/万元)	3.56%	
	恩格尔系数	4.11%	
	每百户空调拥有量	3.93%	
经济现代化	人均可支配收入(元/人)	3.68%	11.83%
	农村住户人均固定资产投资(亿元/万人)	4.20%	
	农村居民人均消费性支出(元/人)	3.94%	
文教现代化	村均文化站	4.11%	8.66%
	农村居民人均教育文化娱乐支出	4.56%	
医疗现代化	村均卫生室(个)	7.29%	16.83%
	乡村卫生人员	3.21%	
	医疗保健消费占比(%)	3.09%	
	每千农业人口乡镇卫生院床位数(张)	3.24%	
交通现代化	四级公路年末里程	6.63%	14.90%
	邮政在农村投递路程	5.05%	
	交通通信消费支出占比	3.22%	
农业现代化	单位播种面积农业产值	3.88%	31.25%
	单位播种面积农用机械总动力	10.30%	
	有效灌溉率	3.29%	
	单位面积农药使用量	4.67%	
	总产值_农、林、牧、渔业	3.65%	
	除涝率	5.46%	



表 4 湖南省指标权重

一级指标	二级指标	拉格朗日综合指标权重	一级指标综合权重
生活现代化	农村宽带接入用户(万户)	5.15%	16.29%
	人均用电量(亿千瓦时/万元)	3.21%	
	恩格尔系数	3.45%	
	每百户空调拥有量	4.48%	
经济现代化	人均可支配收入(元/人)	3.37%	9.69%
	农村住户人均固定资产投资(亿元/万人)	3.04%	
	农村居民人均消费性支出(元/人)	3.28%	
文教现代化	村均文化站	6.82%	11.20%
	农村居民人均教育文化娱乐支出	4.38%	
医疗现代化	村均卫生室(个)	6.89%	16.73%
	乡村卫生人员	3.53%	
	医疗保健消费占比(%)	3.30%	
	每千农业人口乡镇卫生院床位数(张)	3.00%	
交通现代化	四级公路年末里程	8.83%	17.46%
	邮政在农村投递路程	5.00%	
	交通通信消费支出占比	3.64%	
农业现代化	单位播种面积农业产值	4.57%	28.63%
	单位播种面积农用机械总动力	3.41%	
	有效灌溉率	3.10%	
	单位面积农药使用量	6.23%	
	总产值_农、林、牧、渔业	4.67%	
	除涝率	6.66%	

表 5 湖北省指标权重

一级指标	二级指标	拉格朗日综合指标权重	一级指标综合权重
生活现代化	农村宽带接入用户(万户)	5.77%	17.17%
	人均用电量(亿千瓦时/万元)	3.78%	
	恩格尔系数	3.31%	
	每百户空调拥有量	4.31%	
经济现代化	人均可支配收入(元/人)	3.43%	12.60%
	农村住户人均固定资产投资(亿元/万人)	5.72%	
	农村居民人均消费性支出(元/人)	3.46%	
文教现代化	村均文化站	6.06%	10.21%
	农村居民人均教育文化娱乐支出	4.15%	
医疗现代化	村均卫生室(个)	7.26%	16.22%
	乡村卫生人员	3.32%	
	医疗保健消费占比(%)	2.76%	
	每千农业人口乡镇卫生院床位数(张)	2.89%	
交通现代化	四级公路年末里程	9.22%	21.08%
	邮政在农村投递路程	7.62%	
	交通通信消费支出占比	4.24%	
农业现代化	单位播种面积农业产值	3.78%	22.72%
	单位播种面积农用机械总动力	3.67%	
	有效灌溉率	3.33%	
	单位面积农药使用量	3.33%	
	总产值_农、林、牧、渔业	2.82%	
	除涝率	5.79%	



(三)发展水平分析

江西省的农业农村现代化水平也从生活、经济、文教、医疗、交通和农业现代化六个方面进行分析。结果如图 1 所示,六个指标整体上均呈现增长趋势,其中变化起伏波动最大的为农业现代化水平,江西省的农业现代化水平在 2012 年出现了明显的下跌,随后情况得到缓解,发展指数得到逐年递增,并且发展情况超过其他所有指标。江西省在 2012 年粮食总产量创新高之后,2013 年夏季受持续高温少雨的影响,用水量剧增导致江西省出现大范围旱灾,且持续时间长,持续范围广,部分地区农业发展受到限制。除农业现代化的发展水平有明显的起伏波动外,江西省的生活现代化得到了稳定的上升,得力于江西省政府一直致力于提高江西省人民的幸福生活指数,其他指标的发展较为平缓,医疗现代化发展指数基本上稳定在 0.05—0.1 之间。

江西省发展指数

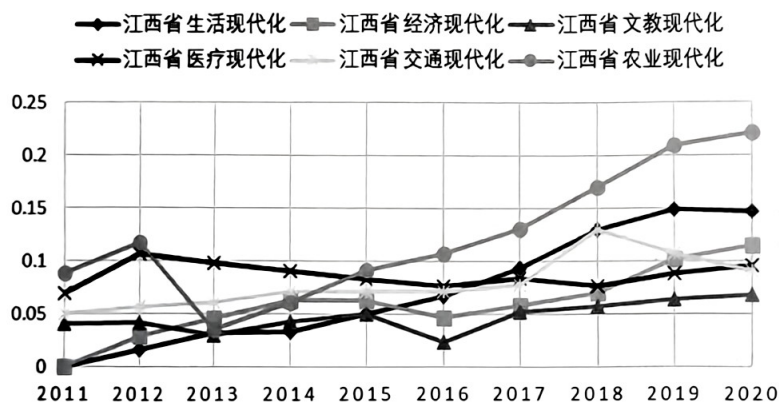


图 1 江西省发展指数图

从生活、经济、文教、医疗、交通和农业现代化六个维度对湖南省农业农村现代化发展水平进行分析,相较于另外江西、湖北两个省份,湖南省各个指标的发展水平更为稳定,交通现代化发展指数基本上稳定在 0.05—0.1 之间。其中农业现代化也得到了非常明显的提高,在 2017 年之后明显超过其他指标。湖南省一直致力于乡村振兴战略,全省农业综合能力不断增强,不断打造农产品知名度,提高农用基础设施的建造水平,使得湖南省农业现代化水平稳步提升。除农业现代化之外,湖南省的医疗现代化和生活现代化发展也几乎连年增长,党的十八大以来,湖南省始终把人民群众的生命健康放在首要位置,坚持以人民健康为中心,以公共卫生安全为底线,严格落实每一项为人民谋幸福的政策,使得医疗现代化和生活现代化都得到稳步提升。

湖南省发展指数

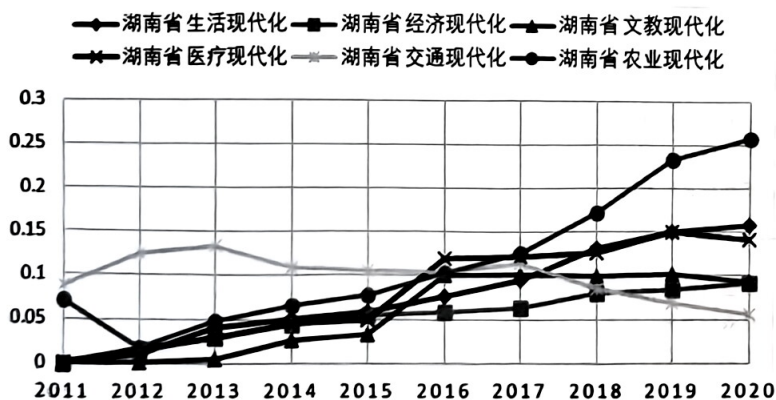


图 2 湖南省发展指数图



将湖北省的农业农村现代化水平分为生活、经济、文教、医疗、交通和农业现代化六个维度进行分析。图2,由图3可知,除交通现代化之外,其余五个指标在整体呈上升趋势,其中最为明显的是农业现代化,自湖北省第十一次党代会以来就扎实推进乡村振兴战略,政府着力于让农民过上好日子,在这些年来一直为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会努力奋斗。2018年省委、省政府印发实施《湖北省乡村振兴战略计划》,在2018年湖北省农业现代化指数得到了较为明显的提高,其他指标增长较为稳定。交通现代化从期初2011年开始就处于一个较高的水平,明显强于其他指标,在经过短暂的上升之后开始缓慢的下降,在和其他指标持平后仍在下降。由图可以得到六个指标的发展指数在2019和2020年间都相应的有所下降,结合现实情况,湖北武汉于2019年底暴发疫情,多方面受此冲击,农业农村现代化水平的发展也受到了阻碍。

湖北省发展指数

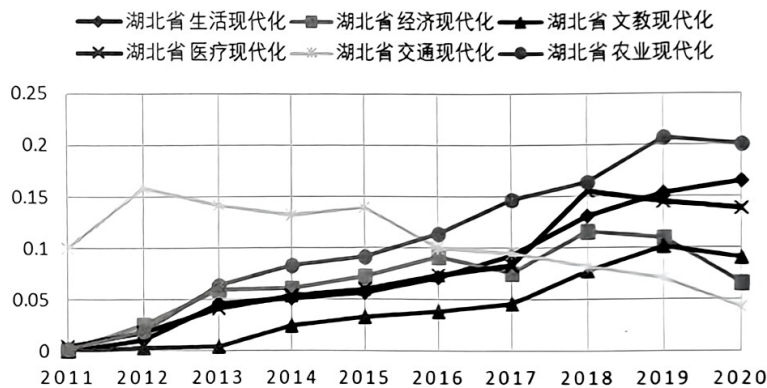


图3 湖北省发展指数图

由于三省指标数值差异作用于三省在测度综合得分上的准则层权重结果上的差异图4,本文中采用横向分析和纵向分析相结合的方式和控制变量对比分析的原则,结合障碍度模型对比分析三省农业农村发展障碍因素变化情况,在综合得分上简要纵向分析三省各自在2011—2020年总体发展趋势。将湖北省、江西省和湖南省三省的农业农村现代化水平进行综合对比可以发现,三个省份没有明显的差距。虽然在2020年受疫情影响三省均有较小幅度的回落,但在整体上呈现上升趋势,说明总体上看2011—2020年各省农业农村现代化水平逐步提高,在生活、经济、文教、医疗、交通和农业六个方面整体上发展趋势向好,发展前景光明。

综合得分之间的对比

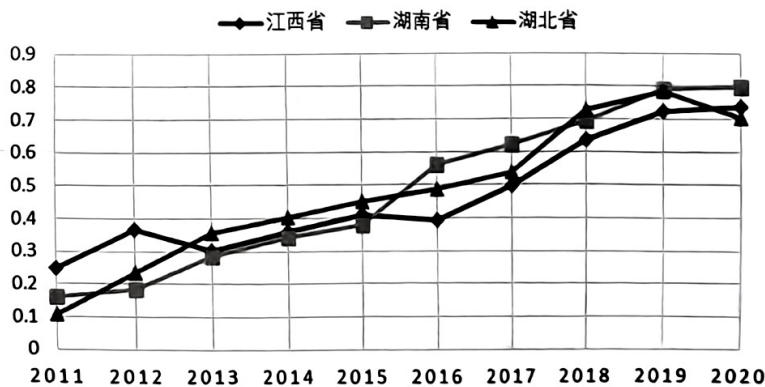


图4 综合得分对比图



(四)障碍度分析

本文根据前文得出的三省一级指标和二级指标的权重,并以一级指标作为准则层,每个省份根据 6 个一级指标作为 6 个准则层,从 6 个准则层,22 个方面,衡量三个省份不同时期的各个对农业农村现代化的影响因子的障碍程度,并根据指标的 O 值即二级指标对影响三个省份的因子障碍度进行排序,其中本文展示出示三省在不同年份上制约农业农村现代化最高的三个障碍因子,并进行如表 6 分析。

表 6 三省 2011—2020 年制约农业农村现代化程度最高的三个因子

省份	江西省			湖南省			湖北省		
障碍度	障碍因子 1	障碍因子 2	障碍因子 3	障碍因子 1	障碍因子 2	障碍因子 3	障碍因子 1	障碍因子 2	障碍因子 3
2011	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	农村宽带接入用户(A1)	村均文化站(C1)	村均卫生室(D1)	单位面积农药使用量(F5)	邮政在农村投递路程(E2)	村均文化站(C1)	农村宽带接入用户(A1)
2012	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	农村宽带接入用户(A1)	村均卫生室(D1)	村均文化站(C1)	除涝率(F6)	村均文化站(C1)	农村宽带接入用户(A1)	除涝率(F6)
2013	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	农村宽带接入用户(A1)	村均卫生室(D1)	村均文化站(C1)	除涝率(F6)	村均文化站(C1)	农村宽带接入用户(A1)	除涝率(F6)
2014	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	农村宽带接入用户(A1)	村均卫生室(D1)	村均文化站(C1)	除涝率(F6)	村均文化站(C1)	农村宽带接入用户(A1)	除涝率(F6)
2015	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	农村宽带接入用户(A1)	村均卫生室(D1)	村均文化站(C1)	单位面积农药使用量(F5)	农村宽带接入用户(A1)	村均文化站(C1)	四级公路年末里程(E1)
2016	四级公路年末里程(E1)	村均文化站(C1)	单位面积农药使用量(F5)	单位面积农药使用量(F5)	四级公路年末里程(E1)	除涝率(F6)	四级公路年末里程(E1)	农村宽带接入用户(万户)(A1)	村均文化站(C1)
2017	四级公路年末里程(E1)	村均卫生室(D1)	单位面积农药使用量(F5)	单位面积农药使用量(F5)	四级公路年末里程(E1)	总产值_农、林、牧、渔业(F4)	四级公路年末里程(E1)	村均文化站(C1)	农村宽带接入用户(A1)
2018	村均卫生室(D1)	农村住户人均固定资产投资(B2)	单位面积农药使用量(F5)	四级公路年末里程(E1)	单位面积农药使用量(F5)	总产值_农、林、牧、渔业(F4)	四级公路年末里程(E1)	邮政在农村投递路程(E2)	农村宽带接入用户(A1)
2019	村均卫生室(D1)	村均文化站(C1)	单位面积农药使用量(F5)	四级公路年末里程(E1)	邮政在农村投递路程(E2)	单位面积农药使用量(F5)	四级公路年末里程(E1)	邮政在农村投递路程(E2)	农村住户人均固定资产投资(B2)
2020	村均卫生室(D1)	恩格尔系数(A3)	村均文化站(C1)	四级公路年末里程(E1)	邮政在农村投递路程(E2)	除涝率(F6)	四级公路年末里程(E1)	邮政在农村投递路程(E2)	农村住户人均固定资产投资(B2)

1. 分省障碍因子的纵向分析

(1)江西省障碍因子分析

2011—2015 年影响江西省农业农村现代化的最主要三个制约因素均为四级公路总里程、除涝率和农村宽带接入用户。通过分析一级指标,可得出交通方面可能是制约江西省在 2011—2015 年农村发展的关键因素;从二级指标看,交通方面的四级公路总里程、农业方面的除涝率、生活方面的农村宽带接入用户为该方面内的重要制约因素。2010 年江西省发生历史罕见特大洪涝灾害,除涝率成为制约农业发展的关键因素。同时随着互联网普及率的提高农村居民对于宽带接入的需求增加,农村宽带接入量成为农村居民生活质量提高的重要着力点。2016—2020 年从障碍度排序结果可以看出江西省农村居民对于农村医疗,文化和农业



高质量,低污染发展提出了新的要求。单位面积农药使用量是阻碍农业现代化的主要因素之一,江西一直致力于坚持质量兴农、绿色兴农,但是过度的农业施用量会给江西生态农业发展带来巨大压力和负面影响。村卫生室和村文化站在障碍因子中的排序上升,一方面体现了农村“要想富,先修路”在交通方面的成功,旨在将更多便民站点送进农村,展现了政府对交通的重视,促进了农村经济发展,满足人民在交通上的需要;同时也展现了居民在医疗和娱乐方面更高的要求。单位面积农药使用量在制约因子中的地位上升,说明了江西省农村发展对生态保护,绿色发展新的要求,“绿水青山就是金山银山”。

(2) 湖南省障碍因子分析

2011—2015 年主要制约湖南省农业农村现代化的因素为村卫生室和村文化站,说明在 2011—2015 年教育文化和医疗是湖南省农村发展的短板,应当作为主要抓手。2015 年后交通方面的四级公路年末里程,邮政在农村投递路程变成主要制约因子,一方面说明了湖南省对医疗和教育方面提出举措并得到较好成果。另一方面体现了目前主要制约因素交通,政府应当予以重视并提出政策促进湖南省农村交通建设。2011—2020 年湖南省障碍因子都集中在农业方面,说明湖南省的农业发展一直处在制约农业农村现代化发展的重要地位,湖南省应当时刻重视农业发展,在发展农业经济的同时不忘环境保护和生态建设,利用湖南省农业发展的明显优势和巨大潜力,发展绿色生态农业。

(3) 湖北省障碍因子分析

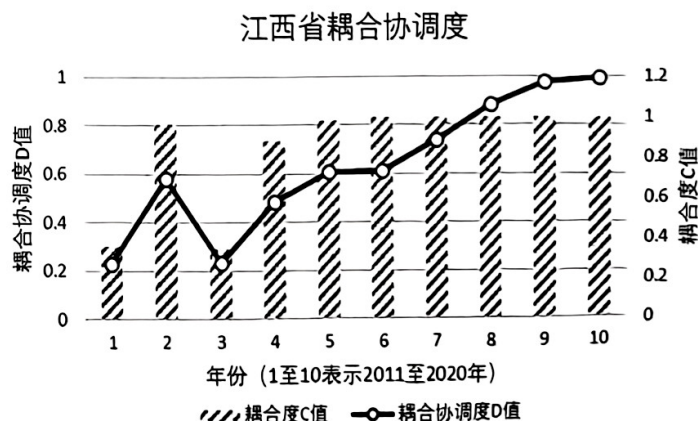
2011—2015 年主要制约湖北省农业农村现代化发展的影响因素在一级指标维度上主要是教育文化和生活,具体表现为村文化站和农村宽带接入用户,体现了湖北省农村居民对文化活动和互联网的追求,也是 2011—2015 年的工作重点。2016—2020 年交通影响因子对湖北省农村发展越来越重要,特别是 2018—2020 年四级公路年末里程和邮政在农村投递路程成为制约湖北省农业农村现代化发展的重中之重,湖南省政府应当予以重视。

2. 空间地域综合分析

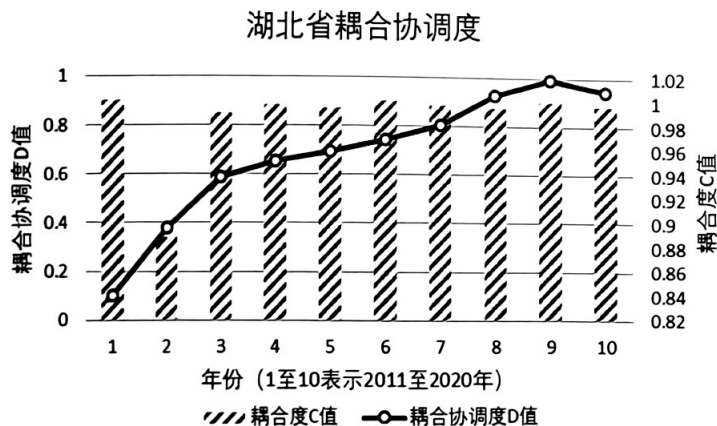
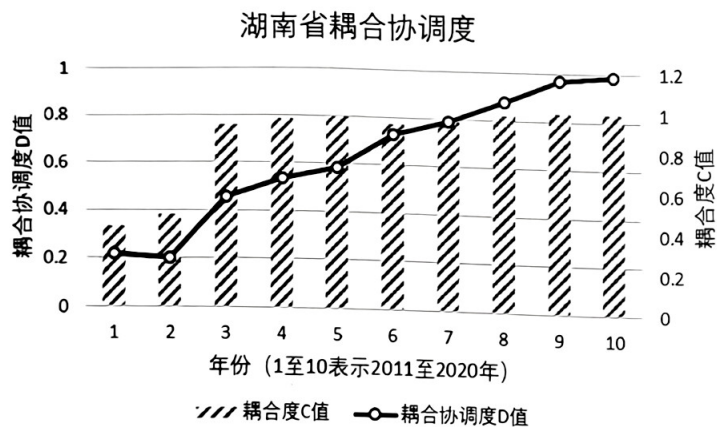
总体来看,江西湖南湖北三省总体地势为四周高中间低,江汉平原,洞庭湖平原,鄱阳湖平原,地势平坦,长江冲积形成,土壤肥沃,适宜农业发展;但四周丘陵较低,限制了农业发展。从障碍度因子结果来看,湖南湖北省农村发展主要制约因素为四级公路年末里程等交通因素,而 2015 年后江西省主要制约因素由四级公路总里程转变为医疗,生活等方面,恰恰 2015 年前湖南,湖北的主要制约因素在医疗和教育方面,从区域协调发展角度,江西省可以借鉴湖南湖北省在教育医疗方面的治理经验,湖北湖南省可以借鉴江西省在农村交通方面的治理经验,以湖北省,湖南省,江西省为中心的中三角地区互帮互助、互相借鉴,共同发展。一直以来,三省在农业方面的障碍因子排序位于较高位置,说明农业的发展,农村经济的建设对于农业农村现代化的发展是一个永恒不变的话题,三省应协同发展,发挥区域优势,集中精力治理洪涝灾害,利用地区传统农业的优势的同时重视绿色发展和生态农业建设,保护环境,绿色发展。

(五) 农业现代化与农村现代化耦合协调度分析

农业现代化为农村现代化提供保障,农村现代化是农业现代化的依托,两者相互促进、交叉渗透。若能



实现耦合互动和协调发展,能加快向现代农业农村的转变。协调发展的程度,是衡量一个地区农业农村现代化发展程度的重要指标。本文中农村现代化衡量以生活现代化、经济现代化、文教现代化、医疗现代化和交通现代化五个维度为切入点,通过将五个维度发展水平指数综合计算得到的结果以代表农村现代化发展程度。本文通过研究三省耦合协调度来研究三省对于农业现代化和农村现代化发展的平衡程度,是三省农业农村现代化发展水平测度的重要指标(图5—7)。



从2014年开始,三省的农业现代化和农村现代化关联度均较高,彼此间的相互作用较强,在政策激励和运行机制的影响下逐步处于高耦合状态。2011—2013年三省的耦合协调度都呈现一定程度上的失调,但总体来看,三省的耦合协调度都呈现逐渐上升的趋势,并且在2019年和2020年达到了0.97以上的耦合协调度,呈现优质协调。这是由于前期为了农业经济的发展,在农业上投入经费较多,但在后期,农业的带动作用更加明显,政府也更加重视农村的发展,在改善人民生活,提供更多社会保障方面做出了更大的努力,三省农村的发展速度基本赶上农业的发展速度,农村人民对美好生活的向往得到极大满足,幸福感不断提高。

五、结论和建议

(一)结论

研究表明,2011—2020年江西省、湖南省和湖北省农业现代化和农村现代化的发展水平不断提高,综合作用下使农业农村现代化水平总体呈快速上升态势。通过近10年三省的耦合协调度发展趋势,可以得出在农业农村现代化进程中,三省均协同推进农业现代化和农村现代化,加快提高两者的协调水平,充分发挥了耦合乘数效应,实现走向农业农村高质发展的良性耦合。



从障碍度因子结果来看,四级公路年末总里程是阻碍农业农村现代化的共同重要因素。2020年以前湖南省农村发展主要制约因素为四级公路年末里程等交通因素,而2015年后江西省主要制约因素由四级公路总里程转变为医疗、生活等方面,恰恰2015年前湖南和湖北的主要制约因素在医疗和教育方面,如村均卫生室、文化站等。结合长江中游三省积极贯彻落实的习近平总书记关于推动长江经济带发展和促进中部地区崛起的系列重要指示批示和协同发展战略目标,从区域协调发展角度,江西省可以借鉴湖南湖北省在教育医疗方面的发展经验,湖北湖南省可以借鉴江西省在农村交通方面的规划建设经验,合力加速汇聚,努力打造全国重要增长极,以推动长江中游三省农业农村现代化稳健实现,在我国新的发展格局中,长江中游三省以全新的实力展现新作为。

(二)政策建议

1. 强化完善村级卫生室和文化站设施建设,提升农村基层公共服务水平,不断提高农村居民的医疗与教育水平。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。要实现农业农村现代化发展,政府应加大对村级卫生室医疗设施的投入和文化站设立,建立行之有效的激励政策,提高村卫生室医务人员的工作积极性和人员素质,增强医疗队伍建设以保障农村医疗水平的提升。扩大农村地区养老服务机构配套设施供给和文娱活动开展质量,探索智慧养老服务、数字化文艺娱乐和高质量科普培训,提供良好的阅读环境和文娱氛围,构建多层次养老服务体系 and 儿童教育培养环境,充分发挥基层公共服务的托底保障作用。

2. 持续开展农药化肥减量行动,推动农村生态农业稳定和可持续发展。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。坚持生态优先、绿色发展,保护物种多样性,持续推进农药、化肥减量增效示范建设,采用综合防治农作物病虫害技术,使农药用量减少,推动农业绿色发展。

3. 加强长江中游三省合作,树立“一盘棋”思想,加强省际合作,强化政策统筹,协同制定农村基本公共服务标准并适时动态调整。全力做好“自己的事”,合力办好“大家的事”。全面提升公共服务质量,进一步健全完善基础设施网络,以提升互联互通效率为重点,实现三省农村生活现代化;携手共建以先进制造业为支撑的现代化产业体系,做优做强产业链供应链,实现三省农村经济现代化;探索农村文娱建设,创新平台共建、高端人才共用、科技成果共享,打造现代化科创体系,实现三省农村文教现代化;支持农村医疗资源较不足的江西建设国家区域医疗中心,鼓励通过合作办院、设立分院、组建医联体等形式推动优质医疗资源下沉共享,实现三省农村医疗现代化;加强对全局性、跨区域、跨领域目标任务实施的协同推进,携手共建全国综合交通和物流枢纽,共同推进四级公路规划和建设,实现公路铁路建设优势互补,实现更多高频政务服务事项“跨省通办”,协同健全城乡融合发展体制机制,实现农村交通现代化;根据三省农业生产实际情况,以科学技术为导向,加快农业科技成果转化成为农业生产动力,支持开展代耕代种、联耕联种和土地托管等专业化规模化服务,进一步提高农业全要素生产率,共同实现三省农业现代化。

4. 注重农业与农村现代化协调发展。必须从系统性、整体性和综合性的视角出发,一体设计农业现代化与农村现代化。通过农业发展助力农村现代化建设,农村现代化建设过程中不偏离农业现代化,以农业强带动乡村美,推动农村现代化以为农业现代化提供人才技术硬件设施等保障,利用好耦合乘数效应。

【参考文献】

- [1] 彩露平,陈俊豪.乡村振兴背景下农业现代化和农村产业转型升级发展的社会基础研究[J].现代农业研究,2023,29(05):81-84.
- [2] 陈明.农业强国、乡村振兴与农业农村现代化——新时代“三农”政策范式解析[J].治理现代化研究,2023,39(03):29-35.
- [3] 程刚,闫胜奎.乡村振兴背景下中国农业农村现代化建设效率及区域差异[J/OL].山西农业大学学报(社会科学版):1-11[2023-05-26].
- [4] 李刚,王文博.新疆农业农村现代化发展水平评价研究[J].中共伊犁州委党校学报,2023,No. 114(02):79-83.
- [5] 刘娟,陈弘.农村基础设施对农业农村现代化水平的影响研究——以湖南省为例[J/OL].农业现代化研究:1-9[2023-05-26].
- [6] 刘瑜,国亮,甄雯青.陕西省农业农村现代化综合发展水平测度研究[J].山西农经,2022,No. 336(24):7

